

InternshipTracker

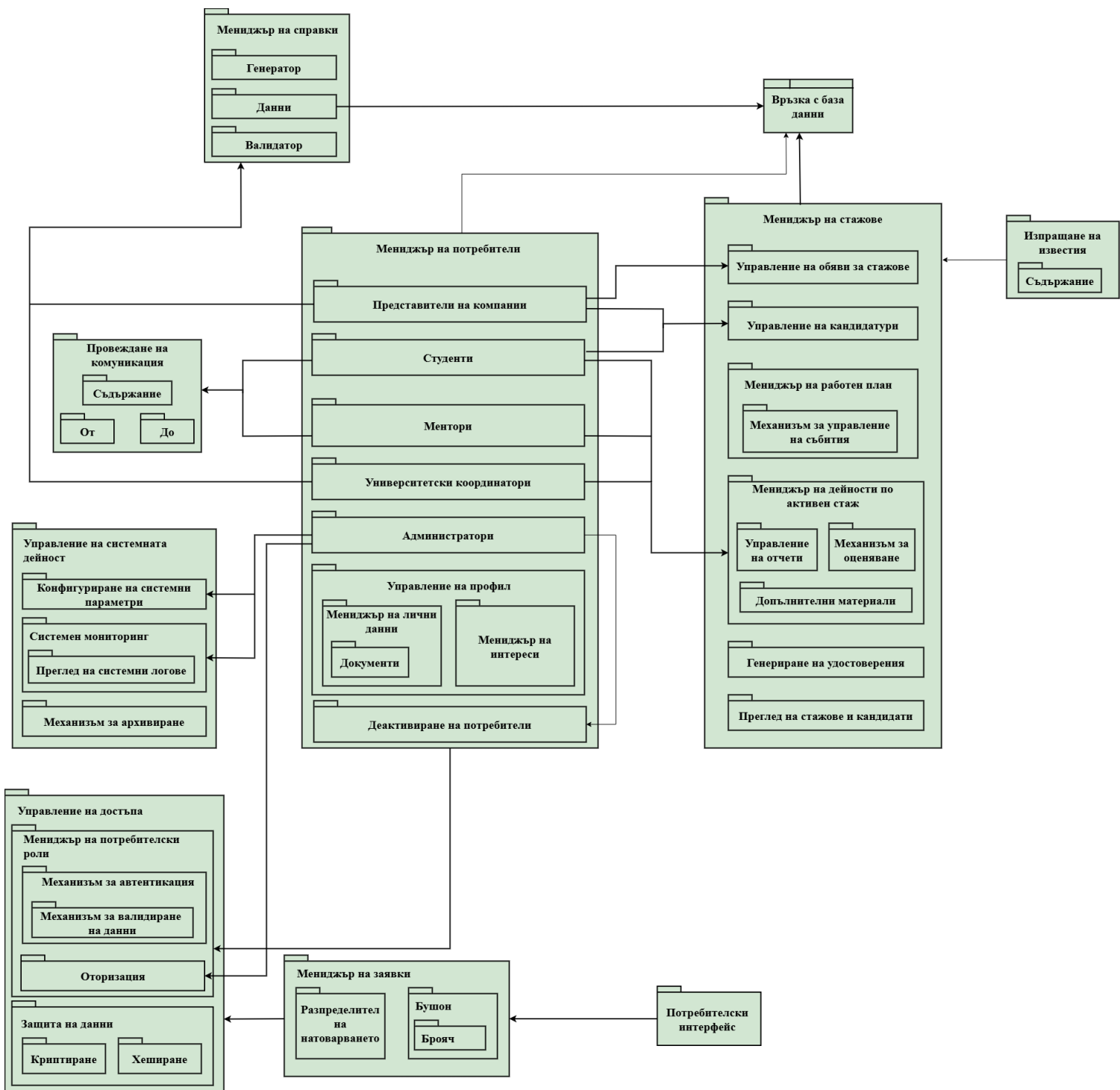
Участници:

Кристина Граматикова - 0MI0600538

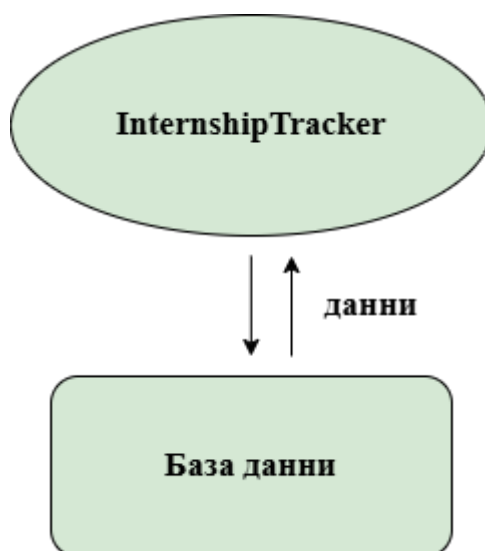
Надя Радева - 1MI0600454

Декомпозиция на модулите

Общ вид на декомпозицията и употребата на модулите за системата



Контекстна диаграма



Системата InternshipTracker осъществява обмен на данни с външната система „База данни“, включващ записване и модификация на информация.

Подробно описание на модулите

- Модулът “Мениджър на потребители” съхранява информация за видовете потребители на системата. Те се делят на “Представители на компании”, “Студенти”, “Ментори”, “Университетски координатори” и “Администратори” и това се изобразява чрез петте подмодула:
 - Функционалността, реализирана във всеки един от тези подмодули, е свързана със съответните действия, присъщи за този вид потребител.
 - Подмодулът “Управление на профил” реализира основното хранилище на данни за потребителя.
 - “Мениджър на лични данни” - съхранява личните данни на всички потребители в системата. Съдържа подмодула “Документи”, където студентите могат да прикачват CV и други документи, свързани с кандидататурите им.
 - “Мениджър на интереси” - съхранява информация за професионалните интереси на студентите
 - Подмодулът “Деактивиране на потребители” подпомага премахването на потребители от системата.
 - Връзката с “Администратори” означава “извършва”.

- Модулът “Провеждане на комуникация” реализира функционалността по разменяне на онлайн съобщения между студентите-стажанти и менторите им.
 - Подмодулът “Съдържание” съхранява информация за самото съобщение.
 - Подмодулът “От” съхранява идентификатор за подателя на съобщението.
 - Подмодулът “До” съхранява идентификатор за получателя на съобщението.
 - Връзката между “Мениджър на потребители” и “Провеждане на комуникация” е със значение “получава/изпраща”.

- Модулът “Връзка с база данни” осъществява комуникация със СУБД.

- Модулът “Изпращане на известия” изпраща известия на потребители при промени в състоянието им във връзка с провеждането на стажове - промяна в кандидатурата им или събития по време на активен стаж.

- Модулът “Мениджър на стажове” обхваща всички функционалности, които позволяват осъществяването на стажантски кампании и участието на студентите в тях.
 - Подмодулът “Управление на обяви за стажове” предоставя възможност да се публикуват обяви за актуални стажантски позиции.
 - Връзката с “Представители на компании” показва, че посочената функционалност е достъпна само за този тип потребители.
 - Подмодулът “Управление на кандидатури” се отнася както за дейността на студентите при кандидатстване за стаж, така и за процеса по избор на кандидат за определена позиция, който компанията трябва да направи.
 - Връзката със “Студенти” удовлетворява изискването, че потребителите от този тип могат да подават или оттеглят кандидатурите си за различни стажантски позиции.
 - Връзката с “Представители на компании” показва, че този тип потребители имат достъп до функционалностите, свързани с прегледа на кандидатурите и посочването на одобрените кандидати.
 - Мениджърът на дейности по активен стаж дава възможност да бъде проследена работата, която бива извършена по време на стажа.

- Управлението на отчети обхваща всички дейности, свързани с подаваните ежеседмично отчети.
- Механизмът за оценяване дава възможност да се поставят оценки както на отделните задания, така и на цялостното представяне на студента по време на стажа.
- Допълнителните материали съдържат всички останали документи, които биват публикувани в системата в рамките на активния стаж.
- Връзката със “Студенти”, “Ментори” и “Университетски координатори” илюстрира кои типове потребители вземат участие във всеки активен стаж.
- Подмодулът “Мениджър на работен план” се грижи за т. нар. работен план, в който биват отразени промените по статуса на дадена кандидатура и ако тя бъде одобрена, се проследяват различните етапи на стажа.
 - Механизмът за управление на събития отговаря за промяната на състоянието на работния план при настъпване на предварително дефинирани събития.
- Подмодулът “Генериране на удостоверения” предоставя на студентите електронно удостоверение за всеки успешно завършен стаж.
- Подмодулът “Преглед на стажове и кандидати” визуализира цялата дейност, свързана с актуалните стажантски кампании в системата.
- Модулът “Мениджър на справки” осъществява изготвянето на електронни справки и статистики, свързани с дейността на стажантите, тяхната успеваемост и интереса им към различните позиции.
 - Подмодулът “Генератор” се грижи за създаването на нужните справки и статистики.
 - Подмодулът “Данни” осигурява информацията, необходима за изготвянето на справките, получавайки я посредством връзката с базата данни.
 - Подмодулът “Валидатор” отговаря за проверката на получените данни.
 - Връзката с “Представители на компании” и “Университетски координатори” показва кой има достъп до услугите, които модулът осигурява.

- Модулът “Управление на достъпа” удовлетворява изискването за наличие на различни нива на достъп до системните функционалности и осигурява защитата на личните данни на потребителите.

Връзка между мениджъра на потребители и мениджъра на потребителски роли:

- Подмодулът “Мениджър на потребителски роли” регулира достъпа на потребителя до системните функционалности спрямо ролята му в системата.
 - Механизмът за автентикация цели да потвърди самоличността на потребителя. Включва вътрешен механизъм за валидиране на данни, който извършва проверка на входните данни, въведени от потребителя.
 - Модулът “Оторизация” отговаря за това действията, които потребителите извършват, да са в съответствие с предоставените им права.
 - Връзката с “Администратори” предоставя на тези потребители възможност за управление на потребителските роли и нивата на достъп.
 - Подмодулът “Защита на данни” се грижи за това да бъде осигурена на потребителите сигурна работна среда.
 - Модулът “Криптиране” предоставя алгоритъм за криптиране на чувствителната информация.
 - Модулът “Хеширане” осигурява наличието на алгоритъм за хеширане на входните данни, който гарантира сигурния достъп до потребителските профили.
 - Връзката с “Мениджър на заявки” показва, че правата на потребителите предопределят дейността им.
- Модулът “Мениджър на заявки” отговаря за обработката на потребителските заявки.
 - Разпределителят на натоварването позволява на системата да продължи работата си дори при висока потребителска активност.
 - Бушонът, снабден с вътрешен брояч на получените заявки, цели предотвратяването на сринове при високо системно натоварване.
 - Модулът “Потребителски интерфейс” осъществява визуализацията на данните, релевантни за текущата системна активност.
 - Свързан е с “Мениджър на заявки”, понеже потребителският интерфейс онагледява действията на потребителите.

- Модулът “Управление на системната дейност” обхваща дейности, свързани с контролирането на системната активност.
 - Подмодулът “Конфигуриране на системни параметри” предоставя опции за управление на набора от настройки, който определя дейността на системата.
 - Системният мониторинг позволява да се следи работата на системата.
 - Модулът “Преглед на системни логове” предоставя достъп до записите с информация за работата, която системата е извършила до момента.
 - Връзките с “Администратори” посочват кой извършва действията, заложен в подмодулите, към които стрелките сочат.
 - Механизмът за архивиране служи за създаването на резервни копия на системната информация, което позволява възстановяването ѝ след срив или внезапна загуба.

Описание на интерфейсите

Мениджър на справки

- Generator Interface

public Reference generate(User user, ReferenceType type, TimeSpan period)

Семантика:

- Генерира справки както за индивидуалното представяне на студентите по време на стажовете им, така и обобщени справки за представянето на всички студенти от даден университет или компания, в рамките на зададен времеви период.

Входни данни:

- User user - потребителя, за когото се генерира справка
- ReferenceType type - тип на справка
- TimeSpan period - времеви период, за който се генерира справка

Изходни данни:

- Reference - обект, съдържащ:
 - генерираните данни за справка
 - статистики

Грешки и изключения:

- При невалидни входни данни
- При липса на данни за генериране на справка

- При грешка при достъп до базата данни

Зависимости:

- Модул “Мениджър на потребители”
- Модул “Мениджър на стажове”
- Модул “Връзка с база данни”

➤ Validator Interface

public bool validate(User user, string referenceId)

Семантика:

- Проверява дали дадена справка съществува в системата и е валидна.

Входни данни:

- User user - потребителят, който извършва проверката
- string referenceId - уникален идентификатор за справката

Изходни данни:

- bool - резултат от проверката

Грешки и изключения:

- При невалиден идентификатор
- При липса на достъп до справката

Зависимости:

- Модул “Мениджър на потребители”
- Модул “Мениджър на стажове”
- Модул “Връзка с база данни”

Мениджър на стажове

➤ Internship Listing Interface

public Internship createNewListing(CompanyRepresentative representative, Internship data)

Семантика

- Позволява на представителите на компании да създават нови обяви за стажантски позиции в платформата.

Входни данни:

- CompanyRepresentative representative - обект от класа “Представител на компания”, който публикува обявата
- Internship data - обект, съдържащ информация за обявения стаж

Изходни данни:

- Internship - обект, който представлява новата обява

Грешки и изключения:

- При грешно попълнени данни за обявата
- При непълнени данни
- При липса на потребителски права
- При неуспешен запис на информацията за новата обява в базата данни

Зависимости:

- Модул “Мениджър на потребители”
- Модул “Връзка с база данни”

➤ Application Interface

public Application apply(Student student, Internship position)

Семантика:

- Позволява на потребителите да подават кандидатури за желаните от тях обяви за стажове.

Входни данни:

- Student student - студентът, кандидатстващ за позицията
- Internship position - стажантската позиция, за която кандидатства студентът

Изходни данни:

- Application - обект, съдържащ информация за кандидатурата

Грешки и изключения:

- При изтекъл срок на обявата
- При невалидни входни данни
- Ако студентът вече е кандидатствал за позицията
- При записване на информацията в базата данни

Зависимости:

- Модул “Мениджър на потребители”
- Модул “Връзка с база данни”

➤ WorkPlan Management Interface

public void updateApplicationStatus(Application application, Status newStatus)

public void updateInternshipStatus(Internship internship, Status newStatus)

Семантика:

- Следи статуса на кандидатурите
- Грижи се за всички промени, настъпващи в рамките на даден стаж

Входни данни:

- Application application - обект от тип “кандидатура”
- Internship internship - обект от тип “стаж”
- Status newStatus - новото състояние на кандидатурата/стажа

Изходни данни:

- Няма - променят се подадените обекти

Грешки и изключения:

- При неуспешно извършване на действието
- При невалидни входни данни
- При опит за смяна на настоящия статус с друг неактуален такъв
- При неуспешно записване на информацията в базата данни

Зависимости:

- Модул “Мениджър на потребители”
- Модул “Връзка с база данни”

➤ Report Management Interface

public void provideFeedback(Report report, string feedback)

Семантика:

- Позволява да бъде предоставена обратна връзка върху публикуваните отчети

Входни данни:

- Report report - обект от тип “отчет”
- string feedback - стринг, който съхранява съдържанието на получената обратна връзка

Исходни данни:

- Няма

Грешки и изключения:

- При невалидни входни данни
- Ако отчетът, за който се отнася коментарът, вече не съществува
- При неуспешен запис в базата данни

Зависимости:

- Модул “Мениджър на потребители”
- Модул “Връзка с база данни”

➤ Performance Evaluation Interface

public void gradeIntern(Internship internship, Student intern, Grade grade)

Семантика:

- Служи за оценяване на цялостната работа на даден студент по време на конкретен стаж

Входни данни:

- Internship internship - обект от тип “стаж”
- Student intern - конкретен стажант, който е обект от тип “студент”
- Grade grade - обект, чрез който бива представена поставената оценка

Исходни данни:

- Няма

Грешки и изключения:

- При невалидни входни данни
- Когато се прави опит да бъде оценен студент, който не е взел участие в посочения стаж
- При неуспешен запис в базата данни

Зависимости:

- Модул “Мениджър на потребители”
- Модул “Връзка с база данни”